

E2] Induction électromagnétique

Niveau: 1^{ère} année CPG-E

prérequis: Électrocinétique, champ $\vec{B}$ solénoïdes; force Laplace.

Introduction:

- Début 19^{ème} siècle : Électricité encore un phénomène mystérieux étudié principalement laboratoire
- Avril 1820, lors cours d'électricité qu'il donne à ses étudiants:
Hans Christian Orsted met en évidence qu'un courant électrique peut dévier aiguille aimantée
↳ il montre: courant crée champ magnétique.

⇒ Cette découverte lien fondamental entre électricité et Magnétisme

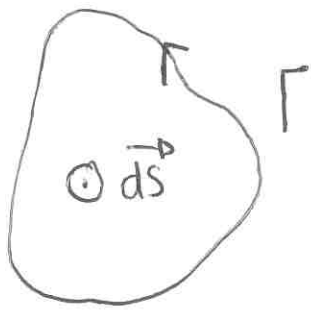
- Faraday se pose la question réciproque:
champ $\vec{B}$ peut-il créer un courant? (Manip quali?)
- en 1831 montre que oui! mais il faut variation!
↳ c'est le phénomène d'induction.

- Aimant bouge ⊕ vite ⇒ courant I plus fort
- ⇒ On va formaliser tout ça, et pour le quantifier, besoin d'un outil: le flux magnétique

I] Lois de l'induction

A] Flux magnétique

- On cherche à quantifier "la quantité de champ magnétique qui traverse un circuit"



- Circuit fermé

- Choix arbitraire d'orientation qui reste fixe.

- Ensuite règle de la main droite oriente $d\vec{S}$

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

flux de $\vec{B}$ à travers S appuyé sur Γ

- théorème d'Ostrogradski : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div}(\vec{B}) d\tau = 0$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{\Sigma_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{• flux de } \vec{B} \text{ à travers surface fermée} = 0 \\ \text{• flux ne dépend pas de } S, \text{ seulement } \Gamma \end{array} \right.$$

$\Rightarrow$ flux conservatif.

- ϕ s'exprime en $T \cdot m^2$ ou Wb (Weber)

- Pour bobine à N spires, $\phi_{\text{tot}} = N \phi_{\text{1 spire}}$

Transition: Maintenant on a l'outil, mais avant de donner la loi quantitative, énonçons la loi qualitative de Lenz qui est au cœur de la ϕ de l'induction

B} Loi de Lenz (1834)

Les phénomènes d'induction s'opposent par leurs effets aux causes qui leur ont donné naissance.

- Analogie en électromag de Le Châtelier en thermochimie:

- "quand on perturbe un système, il réagit de façon à s'opposer à la perturbation"

$\Rightarrow$ c'est des lois de modération (origine: conservation de l'énergie)

• Si l'induction aidait sa cause, on aurait un emballement de création d'énergie à partir de rien.

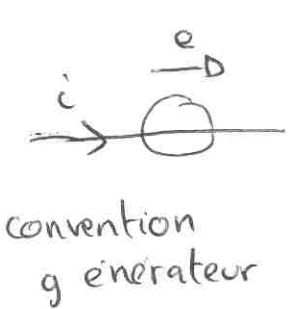
• Ici perturbation : variation du flux de $\vec{B}$
effet : Tension (vu à l'oscillo)

Transition: pour passer en quantitatif, il nous faut la loi de Faraday

] Loi de Faraday

⇒ ~~l'apparition~~ Le phénomène d'induction se traduit par l'apparition d'une tension qu'on va appeler: force électromotrice dans le circuit.

• On la modélise comme un générateur idéal de tension



• avec i dans le sens de parcours du circuit

Loi de Faraday:

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

loi de Lenz!

• si j'avance plus vite ~~me~~ l'aimant, $d\phi = \text{cst} \Rightarrow \frac{d\phi}{dt} \neq 0$

↳ e plus grand! ⇒ cohérent avec observations

• si aimant immobile $\Rightarrow \frac{d\phi}{dt} = 0 \Rightarrow e = 0$

] Qui peut faire varier ϕ ?

2 mécanismes principaux qui causent $\frac{d\phi}{dt}$:

- Circuit fixe avec $\vec{B}^D$ variable dans le temps

- ↳ Neumann

- Circuit mobile dans $\vec{B}^D$ stationnaire

- ↳ Lorentz

- En pratique, peut-être un mélange des deux, Faraday s'applique dans les 2 cas

transition:

- aimant qui bouge = Neumann, restons encore un peu sur Neumann avec une nouvelle question:

- ici j'avais aimant qui imposait B donc une source extérieure

- Mais le circuit lui-même (la bobine) parcouru par i

- ↳ crée son propre $\vec{B}^D$ → donc son propre ϕ à travers lui-même

- Si i varie → ϕ varie → fem apparaît !!

- ↳ le circuit s'induit lui-même! → c'est le phénomène d'auto-induction

- c'est lui qui donne naissance à l'inductance L dans une bobine (déjà vu en électrocinétique)

II] Auto-induction et inductance mutuelle

A] Inductance propre

- Circuit parcouru par i → B_{propre} → ϕ_{propre}

- Les eq. de Maxwell sont linéaires, donc $B_{\text{propre}} \propto i$

- On définit l'inductance propre du circuit tq:

$$\boxed{\phi = L i}$$

- Elle se mesure en Henry (H)

- $L > 0$ (car règle de la main droite qui lie i et $\vec{B}^D$)

• ne dépend que de la géométrie du circuit et du milieu magnétique $\rightarrow$ Pas du matériau conducteur

• Pour un solénoïde de longueur l dans l'approximation du solénoïde infini avec N spires de section S :

• À l'intérieur:

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i \quad \text{uniforme}$$

• Le flux à travers une spire est $B \times S \Rightarrow$ le flux total est:

$$\phi_{\text{tot}} = N \phi_{\text{spire}} = \mu_0 \frac{N^2}{l} i S$$

d'où

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$

$\propto N^2 \Rightarrow$ doubler spires $\rightarrow \times 4$ en inductance!!!

$\Rightarrow$ Lien avec les cours d'électrocinétique?

Faraday: En convention générateur:

$$e = - \frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

⚠ avec $L = \text{cst}$

$\Rightarrow$ En convention récepteur on retrouve:

$$U_{\text{Bobine}} = L \frac{di}{dt}$$

de plus: Bilan de puissance:

$$E_{\text{mag}} = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} dV = \frac{1}{2\mu_0} \times \mu_0^2 \frac{N^2}{l^2} i^2 \times S \times l = \frac{\mu_0 N^2 S}{2 l} \times i^2$$

$$\Rightarrow E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L i^2 \quad \Rightarrow \text{retrouve } L > 0 \text{ et loi électrocinétique.}$$

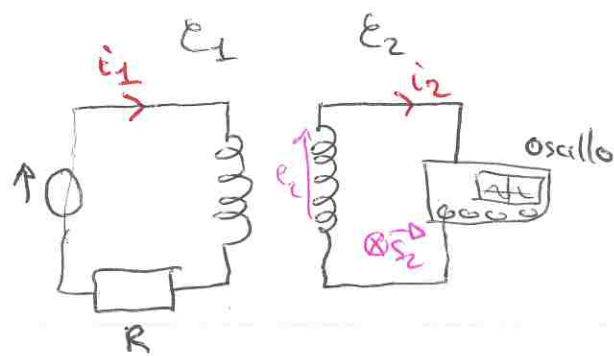
transition: montrer la manip sur la table

- Le circuit parcouru par courant i qui donne B peut servir d'aimant

↳ champ créé par 1 traverse aussi 2

⇒ On parle plus d'inductance propre, mais inductance Mutuelle

B) Inductance Mutuelle



Bobines Coaxiales

• $\vec{B}_1$ formée par 1 a un flux sur 2

$$\phi_{1/2} = \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2$$

proportionnel à i_1 :

$$\phi_{1/2} = M_{1/2} i_1$$

• et $\phi_2 = \underbrace{L_2 i_2}_{\text{flux propre}} + \underbrace{M_{1/2} i_1}_{\text{l'autre bobine}}$; De m^{ême} : $\phi_1 = \underbrace{L_1 i_1}_{\text{propre}} + \underbrace{M_{2/1} i_2}_{\text{l'autre bobine}}$

• $M_{1/2}$ et $M_{2/1}$ en Henry. Purement géométriques

(forme des circuits, position relative, circuit magnétique ...)

↳ dépendent pas de i_1 ou i_2

• Par symétrie on peut montrer que $M_{1 \rightarrow 2} = M_{2 \rightarrow 1} = \underline{\underline{M}}$

L'inductance Mutuelle

• > 0 ou < 0 ; en fonction de l'orientation relatives des deux circuits

$$E_{mg} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \geq 0 \quad \forall i_1, i_2$$

On prend i_1 pour variable $\Delta = b^2 - 4ac = M^2 i_2^2 - \frac{4 L_1 L_2}{4} i_2^2 \leq 0$

$\Rightarrow \boxed{M^2 \leq L_1 L_2}$ - égalité correspond au couplage parfait :

tout le flux d'un circuit traverse l'autre : c'est l'idéal visé dans un transformateur grâce à un noyau ferromagnétique.

à voir j'edis quoi

C] Vérification expérimentale et mesure de M

• On a: $\boxed{e_1 = R i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt}}$ • Si $R \gg L_1 \omega \Rightarrow e_1 \sim R i_1$

$$\boxed{i_1 \sim \frac{e_1}{R}}$$

→ le courant suit la forme de la tension → On met un triangle sur e_1
 $\Rightarrow$ donc i_1 triangle

• On a: $\boxed{i_2 \sim 0}$ (car oscillo haute impédance)

→ $\boxed{e_2 = U_{oscillo} = -M \frac{di_1}{dt}}$ c'est ce qu'on veut vérifier:

• Si i_1 est triangulaire $\Rightarrow \frac{di_1}{dt}$ est constant par morceaux

$\Rightarrow$ donc e_2 est un signal carré $\Rightarrow$ Vérification qualitative.

Mesures : Pour plusieurs f du triangle :

• U_1 = amplitude du triangle constante Crête / Crête

• $\Delta t = \frac{1}{2f}$ (demi période du triangle)

$$\frac{di}{dt} = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{2U_1}{R} \times 2f = \frac{4fU_1}{R}$$

• On mesure $|e_2|$ l'amplitude du signal carré (crête-crête / 2)

• On trace $|e_2| = f\left(\left|\frac{di}{dt}\right|\right) \rightarrow$ fit droite linéaire χ^2 et pente donne M

$\Rightarrow$ Calcul du taux de couplage (entre 0 et 1) $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ (RLC mètre)

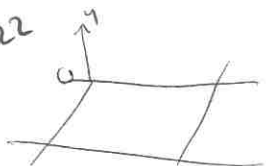
$\Rightarrow$ On peut l'améliorer avec ferro

Transition : On vient d'étudier Neumann circuit fixe, mais
} aussi Lorentz circuit mobile $\Rightarrow$ Au cœur de la conversion de
puissance électromécanique $\Rightarrow$ Application rails de Laplace

II] Rails de Laplace

A] Description et mise en équation

schéma
de
Dunod PSI
P 1122



• On considère une tige conductrice MN
de longueur a , mobile sans frottement
sur 2 rails conducteurs parallèles

• Ensemble forme circuit fermé de résistance R

• Un champ magnétique uniforme:

$$\vec{B} = B \vec{u}_y$$

règne dans toute la région.

• la tige est tirée vers la droite par une force extérieure constante

$$\vec{F} = F \vec{u}_x$$

• On note $x(t)$ l'abscisse de la tige.

• Analyse qualitative: loi de Lenz:

• On a à cause de $\vec{F}$: $x \nearrow$ donc surface du circuit $\nearrow \Rightarrow \phi \nearrow$

et donc $\frac{d\phi}{dt} > 0$

• D'après Lenz, courant induit apparaît pour s'opposer à cette augmentation de flux

↳ Courant induit crée champ $\vec{B}$ vers $-\vec{u}_y$ on s'attend à ce que

↳ Courant circule de N $\rightarrow$ M $\Rightarrow$ force de Laplace s'oppose du mouvement

• Calcul de la fem induite:

• Surface circuit: $S(t) = ax(t) \Rightarrow \phi(t) = B \cdot S(t) = Bax(t)$

loi Faraday: $\mathcal{E}(t) = - \frac{d\phi}{dt} = -Ba v(t)$ fem proportionnelle à vitesse de la tige

• loi des mailles: $\mathcal{E} + Ri = 0 \Rightarrow Ri - Ba v = 0 \Rightarrow i = \frac{Ba}{R} v$

• (Compte tenu du sens réel du courant (Lenz):)

$$i = - \frac{Ba}{R} v$$

insister que le i en haut va de N $\rightarrow$ M

Force de Laplace sur la tige:

$$\vec{F}_L = i \int d\vec{\ell} \wedge \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_L = i a \vec{v}_2 \wedge B \vec{v}_y = -i a B \vec{v}_x$$

Force dirigée vers la ~~gauche~~ gauche:

→ Elle s'oppose au mouvement comme loi Lenz

• Dans le ref. du labo. supposé galiléen:

$$m \frac{dv}{dt} = f + F_L \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = f - i a B$$

$$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} = f - \frac{B^2 a^2}{R} v \Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{B^2 a^2}{mR} v = \frac{f}{m}}$$

Système du 1^{er} ordre

On introduit $\tau = \frac{mR}{B^2 a^2}$ et $v_\infty = \frac{fR}{B^2 a^2}$

l'équation devient: $\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{v_\infty}{\tau}}$

Si $v(0) = 0 \Rightarrow \boxed{v(t) = v_\infty (1 - e^{-t/\tau})}$

le courant vaut alors: $\left(i(t) = -\frac{Ba}{R} v(t) \right) i = i_\infty (1 - e^{-t/\tau})$

$$\boxed{-\frac{f}{Ba}}$$

• si $f > 0$; $v > 0$ et $i < 0 \Rightarrow$ cohérent avec Lenz!

• L'action de l'induction est équivalente à une force de frottement visqueux:

$$\boxed{F_L = -\frac{B^2 a^2}{R} v}$$

Force proportionnelle à vitesse.

Comme traînée fluide

c] Bilan énergétique

Partons de l'équation électrique: $e + Ri = 0$

multiplier par i : $ei + Ri^2 = 0$

or, $e = -Bav$ $\Rightarrow$ $-Bav i + Ri^2 = 0$ (1)

D'autre part, on a: $m \frac{dv}{dt} = f - iaB$

multiplier par v : $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} mv^2 \right) = fv - Bav i$

En régime permanent: $\frac{dE_c}{dt} = 0 \Rightarrow fv = Bav i$ (2)

(1) } $fv = Ri^2$
 (2) }
 ↑
 Puissance mécanique
 fournie par l'opérateur
 Chaleur par effet Joule
 intégralement
 convertie en

$\Rightarrow$ il n'y a pas de stockage permanent d'énergie

$\hookrightarrow fv = \underbrace{Bav}_{e} \underbrace{xi}_{xi} \Rightarrow$ Puissance de la fem

$fv =$ opposé de la puissance des forces de Laplace: $-\vec{F}_L \cdot \vec{v}^D$

Ainsi: $P_{em} + P_L = 0 \Rightarrow$ Relation fondamentale Conversion

Intrinsèquement, conversion parfaite!

Conclusion :

Recapitulons: On est parti de constant expérimental:

$\vec{B}$ variable $\rightarrow$ fem

$\rightarrow$ lien entre EM et électrocinétique

• B variable (Neumann) ou circuit mobile (Lorentz)

$\Rightarrow$ On a fini par voir Conversion intrinsèquement parfaite

Au cœur de nombreuses technologies notamment les moteurs,
pour la prochaine Leçon.